

Informe de validacion PID v4.1c

Simulacion, ajuste en hardware y pruebas de carga extrema

Proyecto: esp32-motorized-door-controller

Firmware evaluado: v4.1c-pid-moving-no-hold

Control evaluado: motion_mode=2, PID de posicion con integral limitada, sin HOLDING todavia.

Resultado principal

La simulacion fue un punto de partida exitoso: Kp, Kd y el limite de PWM se conservaron. El hardware obligo a corregir la zona no lineal real - friccion, arranque y variacion de carga - mediante PWM minimo efectivo mayor, menor zona de empuje minimo y una integral limitada. Con esos ajustes, el PID logro posicionamiento repetible y absorbio cargas practicas hasta 14 g. La carga de 20 g, aplicada con clip e imanes cerca del sensor, se considero una prueba intencionalmente fuera de rango.

Fecha del informe	2026-07-05
Hardware	ESP32-S3 + DRV8833 + motor N20 + AS5048A SPI
Posiciones	POS_1=2.29 deg, POS_2=291.23 deg, POS_3=206.06 deg
Objetivo de etapa	Cerrar branch de control de posicion: PID moving validado; luego implementar HOLDING y pasar a control de dispositivo.

1. Resumen ejecutivo

El trabajo partio de una identificacion de planta con PWM fijo y una simulacion conservadora. Esa simulacion propuso una base PD/PID que luego se implemento de forma incremental sobre la baseline estable. El resultado fue una version PID de movimiento, sin HOLDING, que corrige el error fino donde el PD puro quedaba limitado por friccion.

- La simulacion acerto la escala general de control: $K_p=0.70$, $K_d=0.05$ y $pwm_max=80$ se mantuvieron en hardware.
- La diferencia principal aparecio en la friccion real: $pwm_min_effective=55$ no alcanzo, y en hardware se llevo a 75.
- La zona de PWM minimo efectivo se redujo de 6 deg a 2 deg para evitar empujar de mas cerca del target.
- Se agrego una integral limitada: $K_i=0.05$, activa dentro de 20 deg, con limite de acumulador de 120. El aporte maximo de I quedo limitado a +/-6 unidades de PWM equivalente.
- Con carga practica de 8 g y 14 g, el sistema llego a todas las posiciones sin stall.
- Con 20 g y montaje con imanes cerca del sensor, el ensayo pasa a ser de borde: se mezclan carga, torque variable, posible rozamiento y perturbacion magnetica sobre el AS5048A.

Lectura final: el PID se banca variaciones razonables y deja margen para absorber errores esperables de fabricacion. Ante diferencias entre unidades, los parametros se pueden recalibrar por JSON/NVS sin reescribir la arquitectura.

2. De la simulacion al hardware

La simulacion no se descarto: funciono como base. Lo que cambio fue la parte que el modelo simple no representaba bien: friccion estatica, arranque, carga colgante e inercia real. Esta diferencia es normal en actuadores pequenos con reductora y mecanismos impresos/armados a mano.

Parametro	Simulacion inicial	Hardware v4.1c	Lectura
pid_kp	0.70	0.70	Se mantuvo. Buena escala proporcional.
pid_ki	0.00	0.05	Se agrego para vencer error fino por friccion.
pid_kd	0.05	0.05	Se mantuvo. Aporta amortiguamiento.
pid_pwm_max	80	80	Se mantuvo como limite seguro.
pid_pwm_min_effective	55	75	El hardware exigio mas PWM para vencer arranque/friccion.
pid_min_effective_error_deg	6	2	Se bajo para no forzar PWM minimo tan cerca del target.
pid_i_active_error_deg	35	20	Integral acotada a zona de llegada.
pid_integral_limit	120	120	Se mantuvo; con $K_i=0.05$ aporta solo +/-6.

Conclusion de esta comparacion: la simulacion acerto la dinamica gruesa. La calibracion de hardware ajusto la zona de no linealidad. Esta es una evolucion sana: no se cambio la arquitectura, solo se recalibraron parametros expuestos por configuracion.

3. PID v4.1c implementado

La version v4.1c mantiene el flujo de movimiento sin HOLDING:

```
START -> MOVING -> SETTLING -> IDLE
```

El modo `motion_mode=2` usa PID durante MOVING. La integral se resetea al iniciar cada movimiento, se activa solo cerca del objetivo y queda limitada para evitar acumulacion peligrosa. El objetivo de esta version no era mantener posicion todavia, sino cerrar correctamente el movimiento.

Concepto	Valor / criterio
Firmware	v4.1c-pid-moving-no-hold
Modo	<code>motion_mode=2</code>
Kp / Ki / Kd	0.70 / 0.05 / 0.05
PWM maximo	80
PWM minimo efectivo	75, solo cuando el error supera 2 deg
Integral	Activa hasta 20 deg de error; acumulador limitado a +/-120
Aporte maximo de I	+/-6 unidades de PWM equivalente
Pendiente	Agregar HOLDING real luego de validar cargas

4. Resultados de ensayo

Todos los ensayos se realizaron con el mismo set base de parametros PID. En los summaries, el criterio de llegada se toma cuando la decision entra dentro de la tolerancia; el error final puede cambiar levemente luego del settle por inercia o carga residual.

4.1 Sin carga - validacion base

Movimiento	Resultado	Final error	Stall	Observacion
POS_3	posicion_alcanzada	-0.59 deg	0/3	OK
POS_1	posicion_alcanzada	-0.42 deg	0/3	OK; corrige el caso fino que fallaba con PD puro
POS_2	posicion_alcanzada	-1.28 deg	0/3	OK
POS_3	posicion_alcanzada	-1.08 deg	0/3	OK

4.2 Carga aproximada 8 g

Movimiento	Resultado	Final error	Run ms	Stall
POS_1	posicion_alcanzada	-1.56 deg	822	0/3
POS_2	posicion_alcanzada	-1.83 deg	507	0/3
POS_3	posicion_alcanzada	1.03 deg	567	0/3
POS_1	posicion_alcanzada	-1.61 deg	822	0/3

4.3 Carga aproximada 14 g

Movimiento	Resultado	Final error	Run ms	Stall
POS_1	posicion_alcanzada	-1.59 deg	892	0/3
POS_2	posicion_alcanzada	-1.08 deg	532	0/3
POS_3	posicion_alcanzada	0.99 deg	587	0/3
POS_1	posicion_alcanzada	-1.54 deg	912	0/3

4.4 Carga aproximada 20 g - ensayo fuera de rango

La carga de 20 g se aplico con clip e imanes. El montaje no es una carga limpia: introduce torque variable, posible rozamiento y posible perturbacion magnetica por la cercania de los imanes al AS5048A. Por eso se documenta como ensayo extremo, no como caracterizacion fina del controlador.

Movimiento	Resultado	Final error	Run ms	Stall	Lectura
POS_3	sin mov. detectado	9.21 deg	1612	3/3	Falla de borde; quedo cerca pero fuera
POS_2	posicion_alcanzada	-1.52 deg	547	0/3	OK, cercano al limite
POS_1	posicion_alcanzada	-1.37 deg	612	0/3	OK
POS_2	posicion_alcanzada	-1.17 deg	511	0/3	OK
POS_3	sin mov. detectado	1.87 deg	1612	3/3	Fallo por apenas 0.37 deg fuera de tolerancia de 1.5 deg

El resultado de 20 g no invalida el PID. Muestra hasta donde llega con una carga altamente desfavorable y mal condicionada para el sensor. El sistema siguio operando parcialmente y las fallas se concentraron en POS_3, el caso mas exigido por el montaje.

5. Montaje de carga extrema

La foto evidencia que la carga de 20 g no fue simplemente una masa estable. El uso de imanes cerca del conjunto introduce variables adicionales que explican la dispersion del ensayo.

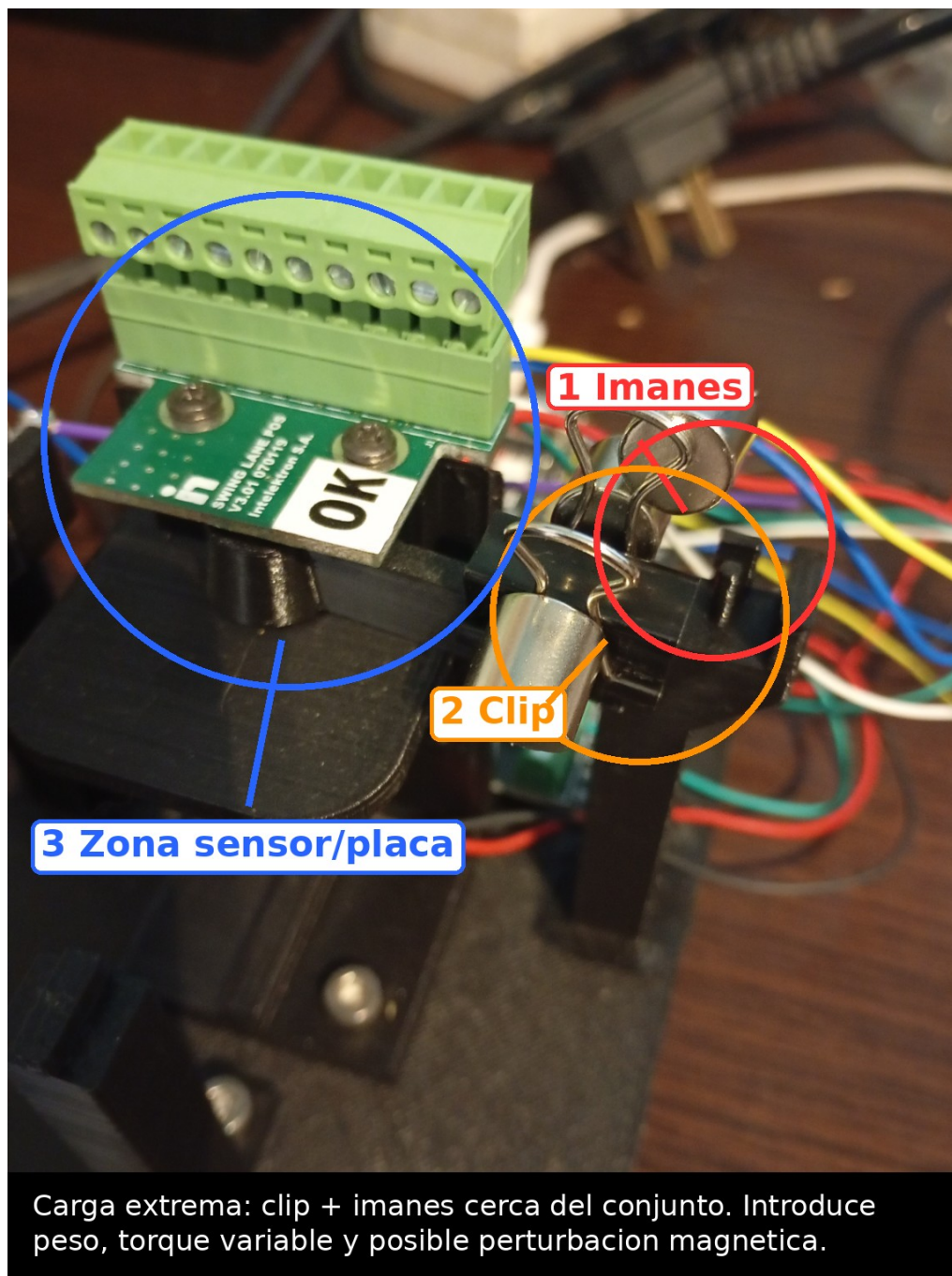


Figura 1 - Montaje usado para la prueba extrema: clip + imanes. El ensayo agrega carga mecánica, torque variable, posible rozamiento y posible perturbación magnética sobre el sensor AS5048A.

Factores introducidos por este montaje

- Los imanes agregan masa, pero también campo magnético cerca de un sensor magnético absoluto.
- El clip y los imanes no forman una carga rígida ni perfectamente centrada; el brazo de palanca cambia según la posición.
- La carga puede rozar, balancearse o variar su dirección efectiva durante el movimiento.
- Por eso 20 g se interpreta como prueba de estrés fuera de rango y no como ensayo de producción calibrado.

6. Interpretacion tecnica

El valor del ensayo no esta solo en que el motor llegue. Tambien muestra que el enfoque de control es correcto: la simulacion entrego una base cercana, el hardware revelo la friccion real, y el PID limitado permitio absorber diferencias sin romper la arquitectura.

6.1 Exito de la simulacion

La simulacion fue suficientemente buena para decidir el orden de magnitud de Kp, Kd y PWM maximo. Eso redujo la busqueda en hardware a una calibracion de no linealidades: arranque, friccion y carga. En lugar de empezar a ciegas, se partio de un set razonable y se corrigio lo que solo aparece en banco real.

6.2 Como se comporta el PID cuando la carga varia

Con 8 g y 14 g, el PID mantuvo llegada en todas las posiciones. Con 20 g, el sistema quedo en el borde porque la carga no solo aumentaba el torque: tambien cambiaba de forma inestable y usaba imanes cerca del sensor. Esto es una prueba exigente para el control y para la medicion.

La integral limitada fue clave: corrige el error fino por friccion, pero al estar acotada no se convierte en una fuente de empuje excesivo. En esta calibracion, la integral satura en +/-120, pero como $K_i=0.05$ el aporte maximo queda en +/-6. Es decir, actua como compensacion fina, no como aceleracion descontrolada.

6.3 Lectura para produccion

Para una fabricacion real, esta evidencia sugiere que el controlador tiene margen para absorber variaciones esperables: diferencias pequenas de friccion, tolerancias mecanicas, pequenas diferencias de motor o montaje. Si una unidad sale mas pesada o mas dura que otra, el sistema no requiere cambiar la arquitectura: se pueden recalibrar parametros expuestos por JSON/NVS, igual que se hizo al pasar de lo simulado a lo real.

No obstante, 20 g con imanes cerca del sensor no deberia tomarse como especificacion de producto. Debe quedar documentado como prueba fuera de rango y como evidencia de robustez parcial bajo una condicion deliberadamente desfavorable.

7. Cierre de etapa y siguientes pasos

Paso	Estado	Comentario
PID moving v4.1c	Aceptado	Llegada correcta sin carga y con cargas practicas de 8 g y 14 g.
Prueba extrema 20 g	Documentada	Fuera de rango por montaje con clip e imanes; fallo parcial concentrado en POS_3.
HOLDING	Pendiente	Agregar mantenimiento de posicion luego de SETTLING para motion_mode=2.
Control de dispositivo	Proximo branch	Una vez cerrado HOLDING, pasar a maquina superior del dispositivo.

Recomendacion: cerrar v4.1c como control PID de movimiento aceptado, implementar v4.1d con HOLDING real, y luego avanzar al branch de control de dispositivo.